

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre asignatura:		Gestión de proyectos en Inteligencia Artificial
Código		
Departamento:		Ciencias Computacionales Electrónica y Automatización
Programa (s) en los que se ofrece:		Especialización en Inteligencia Artificial
Número de créditos:		2
Modalidad presencial	Horas de trabajo presencial:	28
	Horas de trabajo dirigido e independiente:	68
Modalidad virtual	Horas de trabajo sincrónico:	12
	Horas de tutoría sincrónica:	8
	Horas de trabajo dirigido e independiente:	76
Prerrequisitos:		Seminario de Investigación
Periodo académico:		Segundo
Docentes:		Mario Andrés Valencia Oscar Cardona
E-mail docente:		mavalencia@sigmaingenieria.net Oscar.cardonam@autonoma.edu.co

2. JUSTIFICACIÓN

La gestión de proyectos es esencial en cualquier campo de la tecnología, y esto es especialmente cierto en el ámbito de la inteligencia artificial (IA). La IA es una tecnología en constante evolución, y los proyectos de IA a menudo tienen requisitos y objetivos muy específicos, además de enfrentar desafíos técnicos y de implementación únicos. La gestión de proyectos en IA implica la planificación, coordinación y supervisión de todos los aspectos de un proyecto de IA, desde la definición de los objetivos del proyecto hasta la selección de los algoritmos y la implementación del modelo de IA en producción. Una gestión adecuada del proyecto de IA puede garantizar que el proyecto se entregue a tiempo, dentro del presupuesto y que cumpla con los requisitos y objetivos establecidos. Además, la gestión de proyectos en IA también puede ayudar a abordar desafíos específicos de la implementación de la IA, como la selección del modelo de aprendizaje automático adecuado, la selección de los datos de entrenamiento adecuados y la integración de la IA en los sistemas empresariales existentes. La gestión adecuada de proyectos también puede ayudar a garantizar la calidad y la seguridad del modelo de IA, lo que es especialmente importante en entornos gubernamentales, y empresariales.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

- Reconocer la importancia de los diferentes aspectos éticos, legales y normativos que condicionan el desarrollo y la aplicación de un sistema de inteligencia artificial.
- Establecer los requerimientos técnicos, logísticos, administrativos y financieros necesarios para la correcta implementación y puesta en producción de un sistema de inteligencia artificial.
- Plantear una estructura organizativa y funcional de un sistema de inteligencia artificial para su puesta en marcha en ambientes de desarrollo y producción.

4. CONTENIDOS

UNIDAD 1. Investigación, Desarrollo e Innovación en IA

- Propiedad Intelectual
- Nivel de Madurez Tecnológica
- Tipologías de proyectos en IA
- Gestación de proyectos en IA

UNIDAD 2. Gerencia de proyectos en IA

- Gestión de alcance, tiempos y costos
- Metodologías de gestión de proyectos en IA
- Instrumentos de formulación y seguimiento

UNIDAD 3. Ejecución de proyectos en IA

- Etapas de un proyecto
- Extracción y transformación de datos (ETL)
- Descripción de los datos (EDA)
- Entrenamiento
- Visualización de la data
- Versionamiento de los desarrollos
- Implantación del sistema
- MSI: Mantenimiento en los Sistemas de Información

UNIDAD 4. Machine Learning en Producción (MLOps)

- Entorno de la data
- Entornos de entrenamiento
- Entornos de Desarrollo
- Entornos de pruebas
- Entornos de producción
- DevOps: Ejemplos y aplicaciones

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

Clase Magistral: Para suministrar la información más importante, resolver las dudas más comunes y motivar a los estudiantes en la temática del curso.

Tutorías: Para completar la formación facilitada en la clase magistral resolviendo las dudas particulares, de forma personalizada y/o en grupos.

Tareas: Se asignarán tareas específicas por cada sección, además de presentar informes sobre resultados obtenidos.

Lectura dirigida: El estudiante deberá realizar las lecturas que le sean asignadas con el fin de reforzar la teoría. Posteriormente se realizarán comprobaciones de lectura mediante una prueba escrita y/o preguntas orales.

Proyectos: Se realizará un proyecto final, donde se pondrá a prueba la capacidad de llevar a la práctica la teoría adquirida. Estos proyectos requieren de la presentación de un informe escrito que contenga como mínimo los siguientes ítems: Título, Objetivo(s), Marco teórico, Materiales y métodos, Resultados y análisis, Conclusiones y Bibliografía

6. EVALUACIÓN

TIPO DE EVALUACIÓN	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	% TOTAL
Tareas	Exactitud y cumplimiento	40%
Exposiciones	Suficiencia, exactitud y cumplimiento	20%
Proyecto	Funcionamiento acorde a las especificaciones. Presentación del producto final	40%

7. BIBLIOGRAFÍA

- Yao, M., Zhou, A., & Jia, M. (2018). Applied Artificial Intelligence: A Handbook for Business Leaders. Wiley.
- Burkov, A. (2021). Machine Learning Engineering. O'Reilly Media.
- Ameisen, E. (2020). Building Machine Learning Powered Applications: Going from Idea to Product. O'Reilly Media.
- Ihler, A., Brems, M., & Yi, R. (2021). Production-Ready Machine Learning. Manning Publications.
- Weber, B. G. (2020). Data Science in Production: Building Scalable Model Pipelines with Python. O'Reilly Media.
- Görner, M., Gillard, R., & Lakshmanan, V. (2019). Practical Machine Learning for Computer Vision. O'Reilly Media.
- Spatial Data Mining – Theory and Application, Deren Li – Shuliang Wang – Deyi Li, Springer, 2015